

斯诺克大师国内App v1.0.0产品需求文档

一、 版本信息

版本号：v1.0.0

创建日期：

二、 变更日志

时间	版本号	变更人	主要变更内容
2026.7.13	V1	魏亚婧	初稿完成
2026.7.30		魏亚婧	1. 修改引导层交互及球谱显示交互 2. 新增本地视频缓存被清除但仍可重新制作的状态 3. 增加制作视频时对手机剩余空间的校验 4. 修改有新制作完成且未读的视频为，以new标记 上述修改以紫色底色标记
2026.8.3		魏亚婧	1. 增加机型上报、视频制作失败原因上报 2. 增加手机剩余空间判断及修改相应提示文案 3. 增加播放器逐帧、0.25x播放视频时静音的逻辑 上述修改以绿色底色标记

三、 文档说明

名词解释

术语 / 缩略词	说明

四、 需求背景

国内App需求背景

公司核心产品计分系统在行业内的市占率遥遥领先，用户日活、付费逐步提升，小程序形态已不足以承载用户日益增长的视频体验、个人数据分析、视频资产管理等核心需求，另一方面，公司需App来承载高频用户和核心球友，将单一的比赛记录、视频查看工具，转化为承载用户资产的平台，并在未来持续建设视频剪辑、直播、社群、俱乐部积分体系、俱乐部发券等功能，将App建设为连接球友、俱乐部的平台，持续提升球友体验，帮助俱乐部运营，打造行业领先的产品

v1.0.0版本核心目标：

验证更快、更专业的视频下载、播放、分享体验，能否提升球友视频下载频次、使用时长，形成区别于竞品、领先于行业的C端体验优势

拆分成三个子目标：

1. 验证下载动力（后续版本）

“X分钟制作”和专业播放器是否足以吸引用户安装App

2. 验证视频价值

用户是否愿意更多在App解锁、制作，并更多使用专业播放器复盘视频

3. 验证用户粘性

用户在下一天的比赛后是否继续回到App使用

目标验证方法：国内5~10家俱乐部投放国内app

- 计分系统切换为同时支持微信、app扫码
- 小程序内，在视频解锁流程中增加下载app的引导

观测数据：

用户流程漏斗关键指标：

阶段	关键指标	目标
吸引下载	引导下载app的点击/曝光转化	20%
App激活	点击下载App用户的激活率	80%
视频解锁率	解锁视频人数/App总活跃人数	50%
-视频解锁	视频解锁率，解锁视频数/总视频数（区分用券与付费）	5%
视频制作	5分钟内制作成功率	XX%
视频使用	制作后有效使用率（播放视频数）	90%
传播价值	视频分享率	20%
重复使用	复用率：下一场比赛后打开App	30%

与小程序比较：

数据指标	描述
解锁来源	有App的用户，分别在小程序/App内解锁视频的数量
同类视频的解锁率	验证app视频体验，是否提升用户解锁视频的意愿
分享率	验证app视频体验，是否提升用户分享意愿

使用时长	验证app视频体验，是否提升用户移动端使用时长
用户留存（下一天比赛后仍使用App）	验证app体验，是否让用户更频繁使用

五、需求范围

功能	模块	涉及端	优先级
微信登录	登录	App	P0
计分系统二维码支持微信、App扫码登录	登录	App	P0
视频在App制作	视频	App、计分系统	P0
视频播放器	视频	App	P0
我的视频展示优化	视频	App	P0
个人数据可视化展示	个人数据	App	P1
支付（iOS IAP支付、微信支付）	支付	App	P1
消息推送（APP）	消息通知	App	P1
分享（APP）	分享	App	P1
多语言	多语言	App	P0

六、功能详细说明

功能说明

1. 国内/海外app架构（第一期）

序号	功能	功能详细说明	交互图
1	国内/海外app架构设计	1. 国内版和海外版分为两个App，两个包名，共用一套核心代码和业务能力 2. 国内版App连接国内服务器，海外版连接海外服务器 3. 本文档内需求如无特别标注，均同时适用于国内及海外App 详见：国内与海外app的架构设计问题	-

2	安卓版本兼容性测试	
---	-----------	--

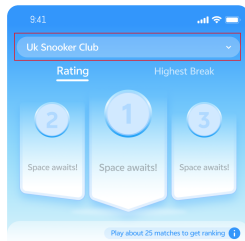
2. App登录（第一期）

核心目标

- App端支持微信授权一键登录（安卓端、iOS端）、苹果账号登录（iOS端）
- 原小程序用户通过微信登录后，自动同步账号下所有数据（包括比赛数据、个人数据、优惠券数据）
- 新用户通过微信登录后，自动创建账号并同步微信昵称、头像

序号	功能	功能详细说明	交互图
1	微信登录-通过 UnionID 关联用户身份	1. 使用微信UnionID做用户标识，实现跳转微信一键登录（已实现） 2. 双端数据同步：App端微信登录与小程序登录的账号打通，依赖 微信开放平台（Open Platform） 的 UnionID 机制，用户在同一开放平台下的不同应用（小程序、App）拥有相同的 UnionID。后端通过 UnionID 关联用户身份，实现数据同步	
2	微信登录-登录流程	正常登录流程 1. 用户打开斯诺克大师App，进入登录页 2. 点击“微信登录”按钮 3. 系统调起微信App，展示授权页面 4. 用户点击“确认登录” 5. 微信返回授权code，App获取code 6. App调用后端 <code>/api/auth/wechat/login</code> 接口，传递code 7. 后端通过code + AppSecret调用微信接口换取 <code>access_token</code> 和 <code>unionid</code> 8. 后端根据unionid查询/创建用户，同步数据，生成 App token 9. 返回token给App，登录成功 异常场景处理及toast提示 1. 用户未同意隐私协议时，点击【微信登录】，或【苹果账号登录】：气泡提示“请先阅读并同意隐私政策与用户协议”（现有逻辑） 2. 用户未安装微信：引导用户下载微信，toast提示“请先下载微信App” 3. 用户无微信账号：微信内引导用户注册新账号 4. 用户取消授权：“已取消微信授权” 5. 授权过期/无效：“授权已过期，请重试” 6. 网络异常：“网络异常，请检查后重试” 7. 后端接口超时：“加载超时，请稍后重试”	iOS端登录：  安卓端登录页： 

		8. 微信SDK返回错误：对应的错误提示信息	<pre>graph TD; A[用户打开App] --> B[点击“微信登录”按钮]; B --> C{检测微信App是否安装}; C -- 未安装 --> D[提示引导下载微信]; C -- 已安装 --> E[跳转微信App授权页面]; E --> F{用户操作}; F -- 拒绝授权 --> G[返回App，显示授权失败]; F -- 同意授权 --> H[微信返回授权code给App]; H --> I[App将code发送至后端]; I --> J[后端用code+AppSecret换取access_token和unionid]; J --> K{通过unionid查询用户}; K -- 已存在 --> L[获取用户账号信息]; K -- 不存在 --> M[创建新账号，拉取微信昵称/头像]; L --> N[同步数据：比赛/个人/优惠券]; M --> N; N --> O[生成App登录态token]; O --> P[返回token给App]; P --> Q[登录成功，进入主页面];</pre>
3	数据同步	用户在小程序产生的数据，同步至App显示 数据范围： 1. 比赛数据：历史比赛列表、比赛成绩、比赛详情 2. 个人数据：用户昵称、头像、默认俱乐部设置 3. 视频券数据：可用视频券列表、已过期&已使用视频券 4. 视频数据：已解锁、制作中、已过期、制作失败的视频	
4	苹果账号登录 (海外APP已实现)	使用苹果账号登录 ● 未注册过的账号创建新账号，使用用户苹果账号的昵称与头像 ● 已注册过的账号直接登录	
5	游客模式	用户在登录页未登录，点击右上角关闭，进入游客模式： ● 所有页面显示空状态 ● 登录页可再次点击关闭 用户点击以下模块时，弹出登录页：	游客模式：

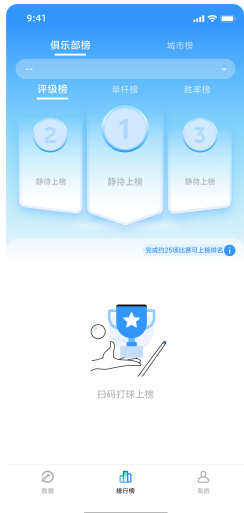


未登录时的排行榜页面：



点击登录页右上角可关闭：



			
6	账号注销	微信授权登录的账号，支持注销 1. 交互： a. 点击注销按钮，弹出确认注销弹窗（已有） b. 点击确认，弹窗关闭，弹出二次确认弹窗 i. “确认注销吗？您账号下的数据将被永久删除且不可恢复”（中文文案） ii. 点击 注销，注销用户账户，回到游客模式，调起登录页面 iii. 点击取消，弹窗关闭 2. 小程序端同步：App端注销的微信账号，下次在小程序调用接口时，返回【该账号已注销】的toast提示，并刷新小程序为未登录状态	确认注销吗？ 您账号下的数据将永久删除且不可恢复 取消 注销

3. 计分系统同时支持app、微信扫码登录（第一期）

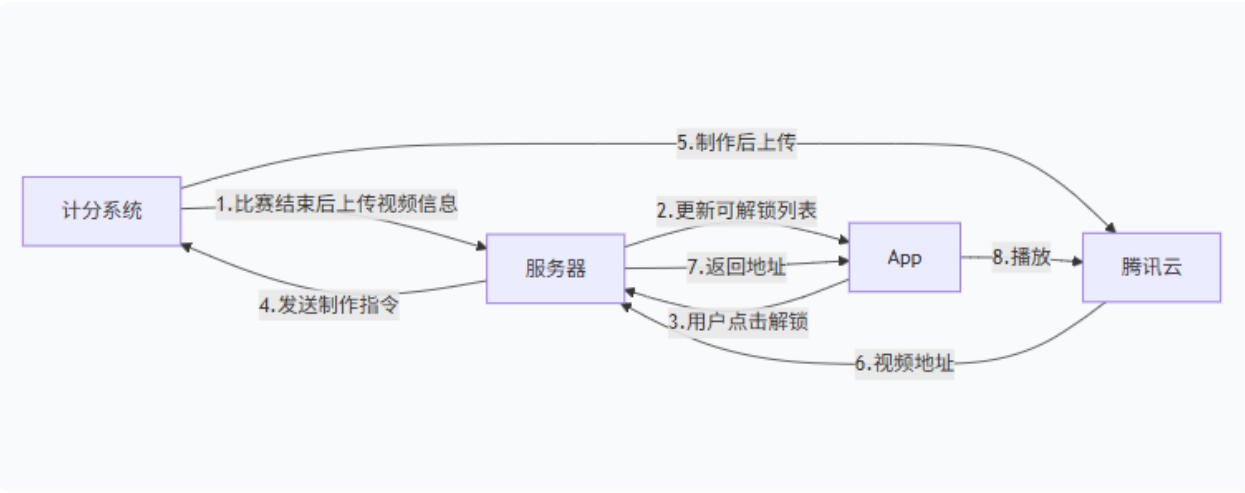
- 待确认技术方案，需demo验证

序号	功能	功能详细说明	交互图
1	计分系统同时支持app、微信扫码登录	1. 国内计分系统登录二维码不做改造，同时支持国内app、微信扫码 2. 用户使用App或小程序登录、退出计分系统后，登录状态同步至App 3. 不支持其他应用扫计分系统二维码，不支持App扫码其他二维码（现有逻辑）	

4. 视频在App本地制作（第一期）

4.1 现状

当前视频制作流程



4.2 用户痛点

视频仅能在工控机开机时排队制作，制作时占用工控机资源，工控机需同时运行计分、直播、视频制作程序，导致视频下载慢、用户等待时间长、工控机性能受影响等问题；

将视频制作转移至app本地进行，并支持视频制作中时预览视频原文件，期望大幅提升视频制作速度，提升用户体验，并降低视频制作对工控机性能的影响

4.3 核心目标

- 用户在 App 端点击解锁比赛视频后，App端需要完成原始视频下载、素材叠加制作，并最终交付可播放的视频成品。
- 需技术评估并输出方案，优先考虑制作速度、制作体验，结合成本估算，**视频按10万个/每月的量级估算**，评估可行性
 - 个人分享时直接分享制作好的视频文件，不分享在线链接

序号	功能	功能详细说明	交互图
1	视频在App本地制作	新增视频制作方式： • 视频在本地制作：工控机端将原视频片段与比分信息、用户信息上传至服务器，App获取原始视频及数据后，在手机本地完成视频制作 • 流程图： 设备最低要求： iOS 系统：iOS 15 Android 系统：安卓10.0 可用存储空间：制作视频时，手机剩余空间≥视频大小+200MB	新增制作中视频列表页： 视频卡片样式： 1. 待解锁： 2.3.解锁后，计分系统未开机，等待下载：

内存：？

最低配置机型生成耗时要求：

1. 带比分条视频每分钟制作时间 $\leq X\text{min}$ ？
2. 不带比分条视频每分钟制作时间 $\leq X\text{min}$ ？

视频时长30min：制作时长 $<5\text{min}$

制作方式判断

用户点击“解锁视频”后，系统按以下规则判断：

- 当前设备满足本地制作条件
→ 走App本地制作流程
- 当前设备不满足本地制作条件
→ 自动切换为工控机制作流程

视频制作状态流转

1. **待解锁**
 - a. 一场比赛结束后，工控机端生成该场比赛可解锁视频列表，上传至服务器（现有逻辑）
2. **已解锁，等待工控机上传原片**（新增）
 - a. 用户点击解锁视频，指令通过服务器发送至工控机，开机状态下，裁切**原视频片段**，上传至腾讯云，并将以下信息上传至服务器：
 - i. 局视频、单杆视频：用户头像（服务器提供）、昵称，双方实时比分、单杆分及对应的时间戳、视频帧id
 - ii. 精彩、失误集锦：每一杆厚薄度、杆速及对应的时间戳、视频帧id
 - b. 解锁视频成功后，弹窗询问用户是否允许相册使用权限
 - i. 如允许，视频制作完成后，缓存至App本地，并自动保存至用户相册
 - ii. 如不允许，视频制作完成后，仅缓存至App本地
 - c. 视频状态同步至小程序，文案为【制作中，请至App内查看】
3. **原片已上传**（新增）
 - a. 工控机已将视频片段上传至腾讯云
4. **App下载原片中**（新增）
 - a. App从腾讯云下载原片，从服务器获取视频信息，缓存至App本地
 - b. 同时最大下载数：2个
 - c. 任务队列处理：下载任务 $>$ 制作任务
 - d. 下载任务开始前检测用户手机空间，不足时toast提示“手机可用存储空间不足”，不开始下载任务；下载时用户手机空间不足，toast提示“手机可用存储空间不足”，终止下载任务
(Insufficient storage space on your device.)
 - i. 判断手机剩余空间 $\geq$ 视频大小+200MB



单杆147分·第2局 [直播视角](#)

王小明

4. 计分系统开机时，App下载原片：



精彩集锦 [直播视角](#)

5. 原片下载失败：



单杆147分·第2局 [直播视角](#)

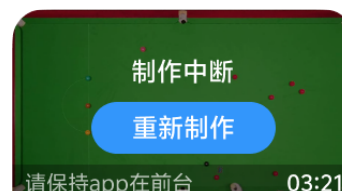
王小明

6. 本地制作中：



第1局 [直播视角](#)

7. 本地制作中断：（用户杀掉App原因）



第2局 [直播视角](#)

本地制作失败：（素材、数据丢失，无法重新制作的原因）

5. 原片下载失败（新增）

- a. 用户网络原因，或杀掉App：
 - i. 网络恢复+App在前台时，~~自动重试（静默）~~，并弹出弹窗询问“你有X个制作中断的视频，是否继续制作？”
 1. 点击继续制作，跳转到我的视频-制作中视频页面，自动重新开始下载
 2. 点击暂不，弹窗关闭，我的视频、比赛记录中的视频显示为【制作中断状态】
 - ii. 用户网络原因下载中断，视频转为【制作中断状态】
- b. 文件丢失：视频显示为下载失败状态，自动退券至用户账户（返还有效期），或显示下载失败，支持用户手动申请退款
- c. 视频状态同步至小程序，显示为【制作失败，请至App内查看】

6. 本地制作中（新增）

- a. 视频下载成功，已上传原片url，开始在本地进行视频制作
- b. 用户进入以下页面时，查询视频是否已上传原片，如已上传，自动开始制作
 - i. 首页
 - ii. 交手记录页
 - iii. 场详情页
 - iv. 我的视频页
- c. 视频需要进行压缩处理，每分钟视频大小不超过XMB??，压缩后清晰度为720P??

7. 本地制作失败（新增）

- a. App未保持在前台：用户下次启动App时，自动继续/重新制作，并弹出弹窗提示“你有X个制作中断的视频，是否继续制作”
 - i. 点击查看，跳转到我的视频-制作中视频页面，视频自动重新开始制作
 - ii. 点击暂不，弹窗关闭，我的视频、比赛记录中的视频显示为【制作中断状态】
 - iii. 弹窗优先级：最高（在活动弹窗之前，关闭后活动弹窗出现）
- b. 素材、数据丢失：视频显示为制作失败状态，自动退券至用户账户（有效期），或显示下载失败，支持用户手动申请退款
- c. 用户手机空间不足导致制作失败时，toast提示“手机可用存储空间不足，视频制作已终止”，终止制作任务（英文：Insufficient storage space on your device.）
- d. 视频状态同步至小程序，显示为【制作失败，请至App内查看】

8. 制作完成（新增）

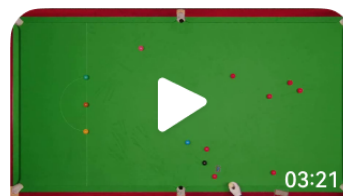
- a. 成品视频：
 - i. 自动缓存至App本地



单杆147分·第2局 [直播视角](#)

王小明

8.制作完成：



第2局 [直播视角](#)

9.已过期：



单杆54分·第3局 [上帝视角](#)

王小明

10.本地制作好的视频缓存被清除且可重新制作：



单杆88分·第1局 [直播视角](#)

王小明

小程序状态同步：

【制作中，请至App内查看】

【制作失败，请至App内查看】

【制作成功，请至App内查看】

Processing. Please check in the app.

Processing failed. Please check in the app.

Processing successful. Please check in the app.

- ii. 自动下载到相册保存（根据用户相册权限开启情况）
 - b. 视频状态同步至小程序，显示为【制作成功，请至App内查看】
9. 已过期
- a. 以下3种情况，视频均显示为【已过期】状态
 - i. 视频48h-72h内未解锁
 - ii. 原视频片段下载后90d内未制作（新增）
 - iii. 视频在App本地缓存被清除（新增）
 1. 小程序显示【制作成功】
 - b. 视频状态同步至小程序，显示【已过期】（现有样式）
10. 本地制作好的视频缓存被清除
- a. 在腾讯云存储的源视频文件及bin文件未被删除，可重新制作时，显示【本地文件被删除】，点击按钮重新制作
 - b. 在腾讯云存储的源视频文件及bin文件已被删除，不可重新制作时，视频标记为【已过期】状态

App视频渲染内容

1. 单杆视频、局视频：片头片尾、俱乐部名称、用户头像&昵称、实时比分条、斯诺克大师logo
2. 精彩&失败集锦：片头片尾、俱乐部名称、转场特效、【精彩集锦】&【失误集锦】字样、斯诺克大师logo、每一杆厚度&杆速
3. 视频制作要求：比分与画面严格对应，成片与原王控机成片效果一致（单杆视频的成片效果以UI图为准）

视频成片示例

单杆视频：<https://1255586792.vod2.myqcloud.com/398c6e54vodcq1255586792/da0bfb6d5001834811400350247/xO5zNeoA9wYA.mp4>

精彩集锦：<https://1255586792.vod2.myqcloud.com/398c6e54vodcq1255586792/66d39a5b5001834811405888042/T70bEZ09VkAA.mp4>

失误集锦：<https://1255586792.vod2.myqcloud.com/398c6e54vodcq1255586792/884027265001834808078844625/9Fao8Yi5CNcA.mp4>

局视频：<https://1255586792.vod2.myqcloud.com/398c6e54vodcq1255586792/6b3b90525001834811399487994/bXa4Y54qgT4A.mp4>

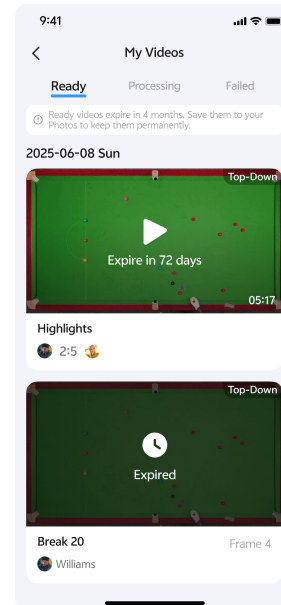


2 我的视频模块优化

1. 顶部tab取消原【制作中】tab，去除顶部固定文案
2. 页面上划交互：顶部标题栏、tab栏、分类栏固定
3. 增加视频分类筛选，在制作完成tab下方，按视频类型筛选

原页面：

- 分类：全部、单杆高分、精彩集锦、失误集锦、局视频
 - 分类名称后显示用户账号下该类型已解锁视频的数量，仅计算已制作成功的视频，不包含制作中的视频
 - 页面上滑交互：顶部tab、分类选项固定在顶部
4. 制作中视频新增单独入口，显示视频数量（包含下载中、制作中、下载中断、制作中断的视频），点击横幅进入制作中视频列表页
- a. 制作中视频包含：下载中、制作中的视频
 - i. 下载中视频：显示下载中状态及下载进度条
 - ii. 制作中视频：显示制作中状态及制作进度条
 - b. 视频下载完成后，制作完成前，支持预览；点击预览，进入横屏使用简单播放器播放
 - c. 视频制作完成后，点击播放，进入横屏，使用专业播放器播放
5. 视频状态：与场详情-视频卡片的状态保持一致
- 低版本手机，走工控机制作流程，视频无下载中、本地制作中状态，仅有原工控机制作中状态
 - 页面空状态文案：快去交手记录解锁视频吧



新页面：



制作中视频页面：



简单播放器：



专业播放器：



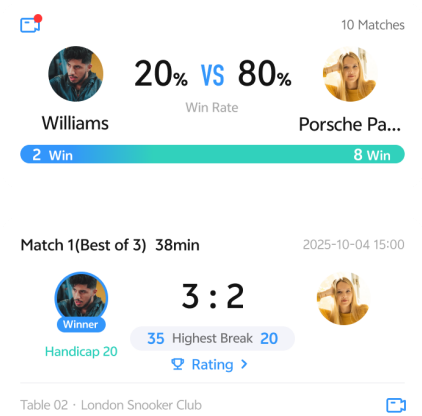
页面空状态：



3 视频制作状态

- 1. 视频状态图标：
 - a. 去除原有视频状态图标，改为在卡片上显示视频制作状态
- 2. 红点逻辑：
 - a. 现状：工控机制作完成上传到腾讯云后未点击播放的视频，在视频卡片右下角显示红点
 - b. 需修改为：App本地制作完成或工控机制作完成，且未点击播放的视频，在视频卡片右上角显示【new】标记

现有逻辑：在交手卡片、场卡片显示视频状态



现有标识（按优先级排列）：



- 有已解锁未查看的视频
- 有可解锁的视频
- 有制作中的视频
- 有已解锁已查看的视频
- 视频已过期
- 需修改为：

			第1场 (5局3胜) 96分钟 2026-07-01 15:00 35 30 20 3:2 让分 15 本场评级 26 已解锁 03:21 单杆高分45分 待解锁 03:21 精彩集锦 下载中 03:21 失误集锦 已解锁 03:21 单杆高分35分 福田英起乔氏俱乐部·3号 new 有新视频制作完成, 点击查看 20% VS 80% 1胜 共5场 06/08 4胜 王小明 12分 爱丽丝梦游... 失误集锦 精彩集锦 查看更多
--	--	--	--

		- 交互 - 焦点：播放到哪个球，移到哪个球 - 单击球跳转，按住球2s显示画面预览 - 球谱长度超过一屏时，两端显示左右键，支持滑动查看 - 自动选中的焦点球始终保持在球谱中心位置，当前播放的焦点球被手动滑动到非中心位置时，5s无操作，焦点球自动回到中心位置，自动回滚以后，重置自动隐藏的时间 - 时间进度条 - 按住拖动时一直显示预览，松开手指关闭预览，跳转到相应定位	 进度条预览：  分享： 
		- 倍速 - 默认播放速度为1.0x，每次进入视频播放器重置倍速 - 支持以下倍速 - 逐帧（音频静音） 0.25x（音频静音） 0.5x 1.0x（默认速度） 1.5x 2.0x - 选择后立即生效 - 分享 - 点击分享按钮弹出分享弹窗 - 分享流程详见下方分享组件需求 - 第一期仅实现保存至相册 - 视频播放完后，自动回到开头重新播放 - 播放器控件显示规则：用户点击屏幕空白处消失，或6s左右不操作，组件自动消失	

5. 交手卡片、场卡片下方新增横滑视频卡片（第一期）

核心目标：提升用户对可解锁视频的感知，吸引用户解锁视频

序号	功能	功能详细说明	交互图
1	交手记录新增视频卡片	- 页面上划交互修改：交手记录&我的数据tab&时间筛选器，滑动到顶部时固定，仅下方页面上划 - 交手卡片、场卡片下方新增横滑视频卡片，卡片内容为我与该对手最近一场比赛的视频回放，以横滑卡片形式展示 - 展示的视频状态类型： - 待解锁 - 下载中 - 制作中	App主页-交手卡片：

- iv. 已解锁
 - b. 不展示下载失败、制作失败、已过期的视频，如视频均过期，则不显示视频卡片
 - c. 视频卡片刷新时机：切换页面、tab时刷新
 - d. 视频展示顺序：
 - i. 待解锁视频>已解锁视频
 - ii. 视频类型顺序：我的单杆高分>对手的单杆高分>精彩集锦>失误集锦>局视频
 - 1. 单杆高分，按分数顺序排列，相同分数的，按时间倒序排列
 - 2. 局视频，按局序号顺序排列
 - e. 交互：
 - i. 视频列表支持左右横滑，最大展示数量8个，超出8个显示【查看更多】
 - ii. 在交手卡片下点击视频卡片及【查看更多】进入最新一场比赛的视频列表页
 - iii. 在场卡片下点击视频卡片及【查看更多】进入该场比赛的视频列表页
3. 交手详情页-场卡片修改：
- a. 本场评级外显，↑↓标识对应原发挥超常、发挥失常
 - b. 顶部交手卡片头像处标记评级
 - c. 原共X局改为X局X胜
 - i. 英文文案



交手记录页-场卡片：



6. 个人数据可视化展示（第二期）

核心目标：实现个人数据可视化展示，强化用户对记录个人资产、记录球技成长的平台属性的认知

序号	功能	功能详细说明	交互图
1	新增数据展示	首页顶部-个人卡片，新增四项数据（现有数据） - 总场数：该用户历史总场数 - 仅展示，不可点击 - 活跃天数：该用户历史总活跃天数 - 仅展示，不可点击 - 单杆最高：显示该用户历史单杆最高分 - 点击进入我的单杆分页面 - 我的视频：显示该用户账号下已解锁视频数量（不包含下载中、制作中视频） - 数量：所有已解锁视频数量，包括app、工控机制作的，腾讯云有链接的视频数；腾讯云已	

-app视频：已解锁视频数量/本地视频数量？

		删除的视频不计入数量 - 点击进入我的视频页面 - 有新的制作完成视频时，【我的视频】角标提示数量 - 角标数量： - 已制作完成，未查看的视频数量 - 每点击播放一个new视频，角标数量-1 - 原首页新视频未查看的提示条去除 - 我的视频页面增加new标志	
2	个人数据模块优化	个人数据页入口： 原逻辑： 点击我的头像、他人的头像，均进入个人数据页面 需修改为： 点击他人的头像，仍进入个人数据页面 点击我的头像，取消跳转；无效 首页新增【我的数据】tab； 【我的数据】页面可视化呈现（以UI图为准） （新旧页面数据字段对应见右图） - 按时间筛选 - 选中时间后，下方数据刷新，按所选时间范围展示数据 - 本周 - 本月 - 近三月（新增筛选项，数据取值范围为近三个自然月）（待确认） - 自定义（逻辑不变，仅改UI） - 在交手记录、我的数据切换时，下方时间筛选项不重置 - 总局数、总场数、交手人数、场胜率、局胜率、平均出杆时长 - 计算所选时间内，平均每局的数据（现有逻辑） - 当前评级卡片 <u>数据不跟随时间筛选变化</u> - 显示用户当前评级、称号及能力图谱（现有数据） - 如无评级，显示空状态 - 点击卡片任意位置进入【我的评级页面】 - 进球率卡片 - 数据清单： - 进球成功率： - 大数字：为所选时间内每局数据的平均值	新页面：

2. 折线图：显示横轴时间对应的每局数据的平均值

ii. 以下数据分别显示平均与最佳数据（现有逻辑），绘制进度条

1. 红球成功率
2. 彩球成功率
3. 长台成功率
4. 走位成功率
5. 架杆成功率

b. 数据来源、按时间筛选逻辑：与现状相同

- i. 数据来源于工控机端上报
- ii. 计算所选时间内每局数据的平均值
- iii. 所有数据仅保留整数部分（小数大于5也舍弃）
- iv. 走位成功率、架杆成功率：
 1. 新增支持根据时间范围计算：如选中本月，则计算本月所有该项数据的平均值

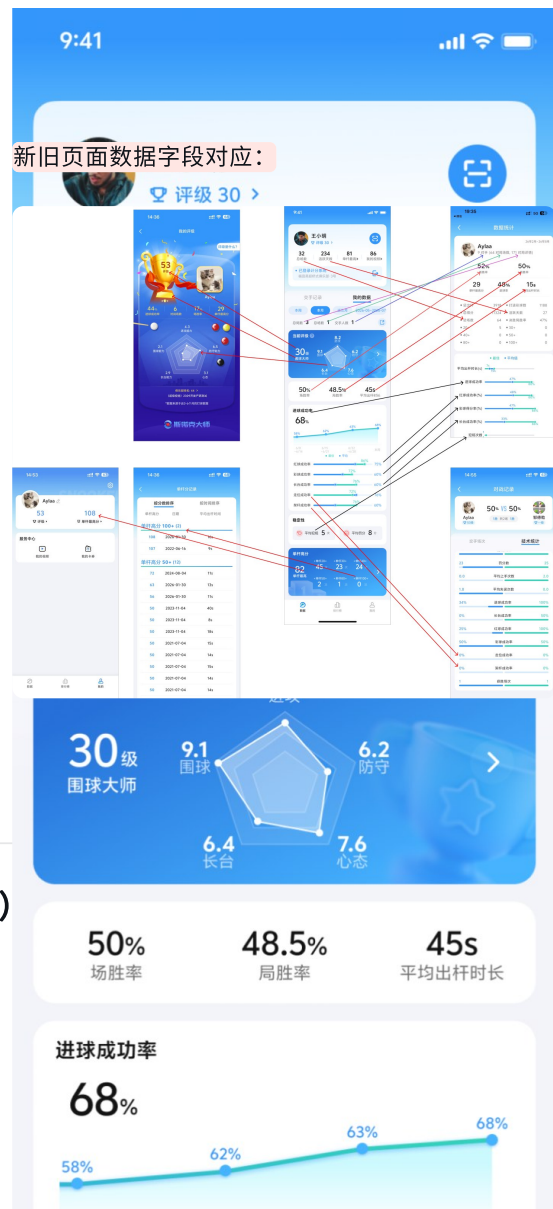
c. 折线图数据与交互：

- i. 根据所选时间，以折线图形式展示**进球成功率**数据随时间变化的情况
- ii. 仅展示，点击无跳转
- iii. 横轴单位：进球率的横轴单位需跟随所筛选的时间变化
 1. 筛选时间为本周：
 - a. 横轴单位为天（显示为6/8）
 - b. 一屏固定显示7天
 - c. 计算对应自然天内平均每局进球率
 2. 1周<筛选时间≤3个月：
 - a. 横轴单位为周（显示为6/20~6/26）
 - b. 一屏显示4周，超出4周左滑查看
 - c. 计算对应自然周内平均每局进球率
 3. 3个月<筛选时间≤12个月：
 - a. 横轴单位为月（显示为6月、7月、.....）
 - b. 一屏固定显示4个月，超出4个月左滑查看
 - c. 计算对应自然月内平均每局进球率
- iv. 如中间某一节点无数据，不显示数据点，但显示横轴节点，前后两个数据点相连
- v. 一页最多显示6个数据点，超出6个点时左右横滑查看
- vi. 如筛选时间范围内仅开头或结尾有一个数据，横轴显示对应时间及前一时间、后一时间

5. 稳定性卡片

- a. 数据来源于工控机端上报
- b. 计算所选时间内每局数据的平均值

- c. 所有数据仅保留整数部分（小数大于5舍弃）
6. **单杆高分卡片**
- 跟随时间筛选，取值范围不同
 - 最左侧显示所选时间内的单杆最高分
 - 右侧分栏呈现：
 - 20+、30+、40+、50+、80+、100+
 - 每一栏下，分别展示对应数量：
 - 20+为20~29分的单杆分
 - 以此类推
 - 仅记录>20的单杆分
 - 无数据时，展示"--"
7. ~~UI：以不同的颜色区分不同的进球率、评级、单杆分（不做）~~
8. 本页所有数据在无数据时，均显示"--"
9. 卡片、页面空状态均以UI图为准
10. 查询速度要求：页面加载+数据查询时间<3s
- 待讨论：是否可以只查看近三年的数据？（小程序??）

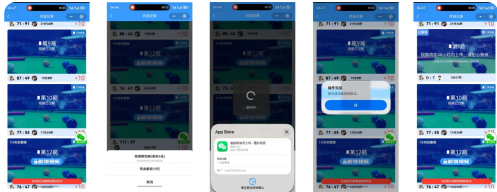


7. 微信支付（安卓端）与IAP支付（iOS端）（第二期）

核心目标：

- 安卓端用户通过微信支付购买视频和视频券
- iOS端用户通过苹果IAP购买视频和视频券
- 商品逻辑、订单逻辑、退款逻辑与现有小程序保持一致
- 仅国内App支持，国外App不支持

序号	功能	功能详细说明	交互图
1	商品类型	1. 商品类型： - 一次性付费解锁视频 - 视频券	
2	付费解锁视频	付费解锁视频 入口 - 场视频tab下"解锁视频" - 视频类型：全部视频（包含精彩集锦、失误集锦、单杆视频、局视频） 解锁视频流程 - 点击解锁后，底部弹出解锁方式弹窗，点击【现金解锁X元】选项 - 判断用户平台： - iOS用户点击【现金解锁X元】按钮，调起苹果支付 - 安卓用户点击调起微信支付流程	安卓端购买流程 iOS端购买流程

		3. 支付流程 ● 支付成功 ○ 前端系统弹窗提示【解锁成功】（复用已有样式），后端更新视频状态为【待下载】，通知工控机上传原视频切片 ○ 视频封面变为【待下载】状态 ○ 【我的视频-制作中】页面新增该视频，如有多个下载中视频，按解锁时间倒序排列 ● 支付失败 ○ 安卓端微信支付失败提示文案（需根据微信返回的错误码整理） ■ “支付已取消” ■ “操作过快，请稍候再试” ■ 其他全部提示“支付失败” ○ iOS端支付失败提示文案 ■ “支付已取消” ■ “支付失败” ● （待讨论）用户在前端付款成功，但因通讯/网络原因后端状态未更新，按支付失败处理，需原路退款，后端状态在通讯/网络恢复后更新正确的订单状态，并确保不要重复退款等 ● 用户取消支付，关闭弹窗，停留在当前页，toast提示【支付已取消】 4. 视频价格（现有，无需修改） ● 精彩集锦、失误集锦： ○ 杆数小于等于5：1元 ○ 小于等于15：3元 ○ 大于15：5元 ● 单杆视频、局视频： ○ 局视频10元 ○ 单杆视频按单杆分数定价： ■ <40: 3元, ■ 40~50: 4元 ■ 50~60: 5元 ■ 60~70: 6元 ■ 70~80: 7元 ■ 80~90: 8元 ■ 90~100: 9元 ■ 100~110: 10元 ■ 110~120: 12元 ■ 130~140: 16元 ■ >140: 18元	 后台业务逻辑参考： 🔗 斯诺克大师小程序接入iOS支付需求文档 2.1.新增‘道具信息表’维护：道具id(字符只允许使用字母、数字、‘_’、‘-’)、道具类型(失误集锦、精彩集锦、单杆视频、局视频、视频券)、道具名称、道具单价、道具优惠价格、道具备注、道具图片的url地址、返回-错误码、返回-错误信息、失败原因、道具状态(待上传、上传中、上传成功、上传失败、发布中、发布成功、发布失败) 2.2.道具管理先不做管理界面，后台直接‘初始化sql道具信息’到数据库表 2.3.后台封装逻辑，提供一个接口，实现 查询‘道具信息表’-->批量上传道具-->查询批量上传道具任务-->启动批量发布道具任务-->查询批量发布道具任务。注意：service层针对每个接口分开逻辑编写，方便后续新增‘道具管理’界面 3.iOS用户点击【现金解锁X元】按钮，调用后台服务端接口，后端新建订单，并关联‘道具信息表’，返回‘购买数量、道具ID、道具单价、道具优惠价格、业务订单号’到前端，前端调起微信虚拟支付，后台根据‘道具类型’+金额查询唯一道具ID信息 【付费明细】更新为【支付中】 4.用户支付成功后，调用接口：发货成功推送(xpay_goods_deliver_notify) 或者 ‘定期轮训查询 /xpay/query_order’ + 通知微信发货成功 (/xpay/notify_provide_goods) 【付费明细】更新为【支付成功】
3	视频退款	1. 视频下载失败/制作失败时	iOS端官方渠道退款流程

- a. 此处指我方原因导致（文件出错、本地制作出错且自动重试3次无效（已有机制））
 - b. 视频状态：转为【下载失败】/【制作失败】
 - c. 比赛记录、我的视频两个页面中，视频卡片上显示失败状态，显示【退款】按钮
2. 安卓端：
- a. 用户点击【退款】按钮（现有逻辑）
 - i. 该条视频订单变为【申请退款】状态
 - ii. 按钮刷新为【已申请退款】，toast提示“已申请退款”
 - b. 用户发起退款时，后台自动退款（现有逻辑）
 - i. 该条视频订单变为【已退款状态】，原路退款至用户账户
 - ii. 按钮刷新为【已退款】
3. iOS端：
- a. 用户点击【退款】按钮，进入退款方式介绍静态页面（如图）
 - b. 用户仅能从苹果官方渠道发起退款申请，我方根据视频状态返回退款建议
 - i. 工控机制作的视频
 - 视频解锁后的72h内：
 - 响应结果为【不退款】
 - 视频解锁后的72h后：
 - 无视频url时，响应结果为【退款】
 - 有视频url时，响应结果为【不退款】
 - ii. app本地制作的视频
 - 视频已下载失败/制作失败，响应结果为【退款】
 - 其余状态，响应结果为【不退款】
 - c. 无论苹果官方退款与否，App前端仅显示退款指引
 - d. 后台订单记录-退款状态刷新



视频卡片状态：



单杆147分·第3局 上帝视角

王小明



单杆147分·第3局 上帝视角

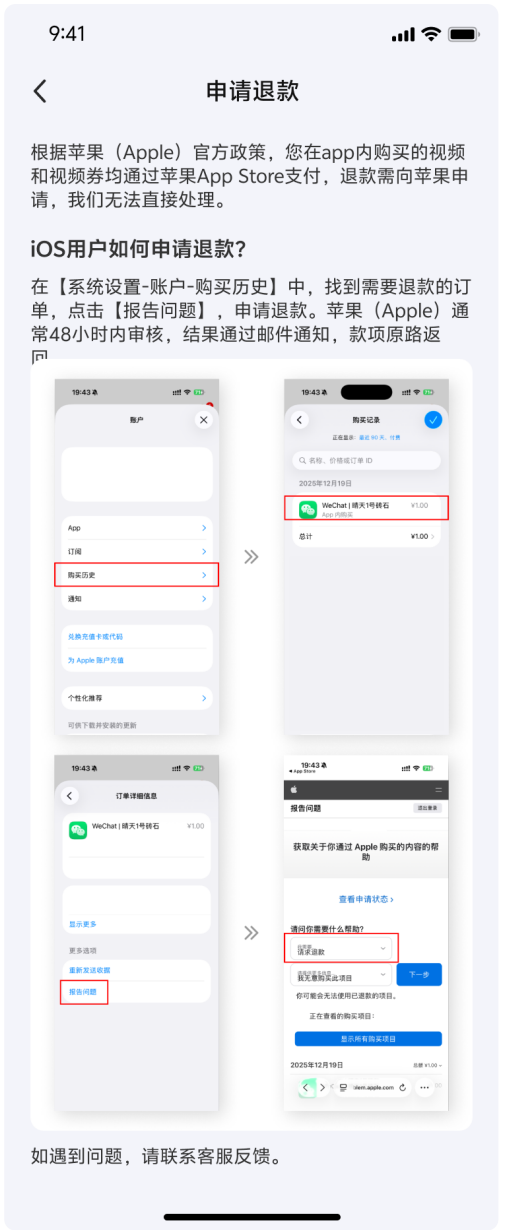
王小明



单杆147分·第3局 上帝视角

王小明

iOS端退款方式介绍静态页面



如遇到问题，请联系客服反馈。

4

购买视频券

付费购买视频券套餐

页面展示逻辑

1. 入口

我的-视频券购买banner-视频券落地页-【购买】按钮

2. 券套餐类型（现有逻辑）

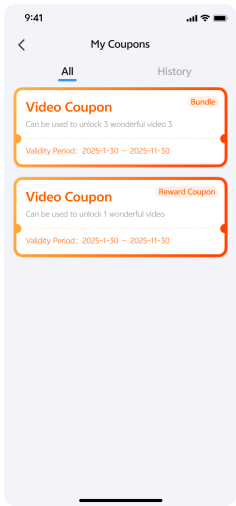
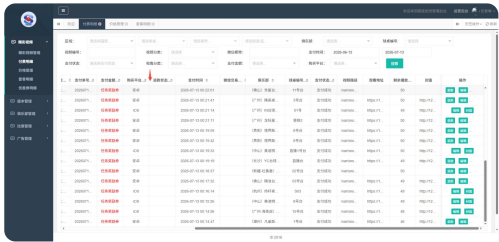
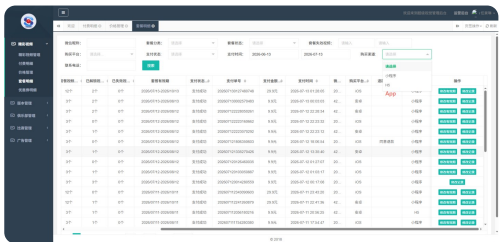
- a. 9.9元套餐（3张视频券，有效期1个月）
- b. 29.9元套餐（12张视频券，有效期3个月）
- c. 118.8元套餐（60张视频券，有效期12个月）

3. 支付流程

- 点击购买后，判断用户平台：
 - iOS用户，调起苹果支付
 - 安卓用户，调起微信支付
- 支付成功
 - 前端系统toast提示【购买完成】，用户账号下视频券数量刷新，【我的卡券】新增券的记录，比赛记录页面底部视频券数量更新



【我的卡券】更新购买的视频券：

		● 支付失败 ○ 安卓端微信支付失败提示文案（需根据微信返回的错误码整理） ■ “支付已取消” ■ “操作过快，请稍候再试” ■ 其他全部提示”支付失败” ○ iOS端支付失败提示文案 ■ “支付已取消” ■ ”支付失败” ● （待讨论）用户在前端付款成功，但因通讯/网络原因后端状态未更新，按支付失败处理，需原路退款，后端状态在通讯/网络恢复后更新正确的订单状态，并确保不要重复退款等 ● 用户取消支付，关闭弹窗，停留在当前页，toast提示【支付已取消】	
5	视频券退款	● 安卓端不支持用户发起视频券退款 ● iOS端，用户可从苹果官方渠道发起退款申请，我方返回的退款建议均为【不退款】	
6	后台状态变更	1. 付费明细 ● App端视频购买及退款的状态，同步至后台付费明细列表，列表字段均正确更新 ● 【购买渠道】字段： ○ 新增【App】 ● 【购买渠道】筛选项： ○ 新增【App】 2. 套餐明细 ● App端视频券套餐购买及退款的状态，同步至后台套餐明细列表，列表字段均正确更新 ● 【购买渠道】字段，新增【App】类型 ● 【购买渠道】筛选项，新增【App】类型 ● 【购买平台】、【退款状态】字段需正确更新	付费明细：  套餐明细： 

8. 微信、抖音分享（第二期）

抖音开发文档：[发布内容至抖音_移动/网站应用_抖音开放平台](#)

微信开发文档：[API / 多端框架新增API / 分享图片到微信](#)

第一期需求仅实现保存视频至相册

序号	功能	功能详细说明	交互图
----	----	--------	-----

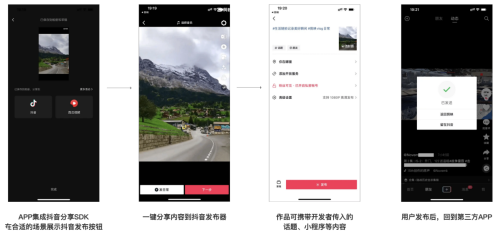
1 分享内容

1. 成品视频文件分享
 - a. 分享入口：视频播放器、我的视频页
 - b. 分享途径：
 - i. ~~分享到微信好友??~~
 - ii. ~~分享到朋友圈（跳转至动态编辑页面）??~~
 - iii. 微信分享：点击后，保存视频至用户相册，toast提示“视频已保存至相册，可前往微信发送给好友”，跳转到微信
 - iv. 分享到抖音（跳转至作品编辑页面）
 1. 分享到抖音后，弹窗提示“已发布”，可选回到斯诺克大师or留在抖音
 2. 分享失败
 - a. 没下载、.....
 - b. toast提示“分享失败，请重试“
 - v. 保存至相册（已实现）
 1. 根据用户相册权限状态，判断是否请求权限
 - a. 用户拒绝，弹窗提示“无相册权限，请至设置中开启”（复用已有弹窗）
 - b. 用户同意，保存后提示“已保存至相册”
2. 【个人数据页】长图分享
 - a. 分享入口：我的数据页面【分享】按钮
 - b. 分享途径：
 - i. 分享到微信好友/朋友圈
 1. 调用微信sdk，选择分享目标场景：好友or朋友圈
 2. 分享到微信后，微信内弹窗提示“已分享”，可选回到斯诺克大师or留在微信
 - ii. 保存至相册
 1. 根据用户相册权限状态，判断是否请求权限
 - a. 用户拒绝，弹窗提示“无相册权限，请至设置中开启”（复用已有弹窗）
 - b. 用户同意，保存后toast提示“已保存至相册”

成品视频分享入口：



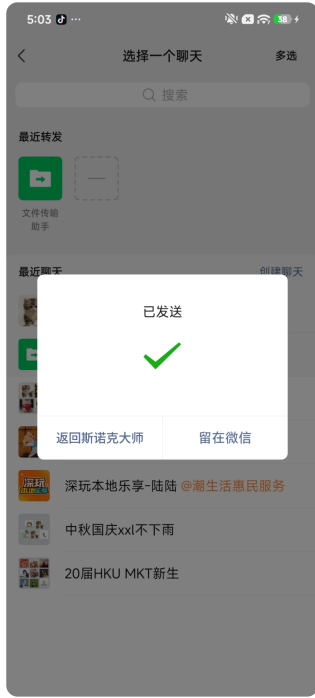
抖音分享-投稿



【个人数据页】长图分享：



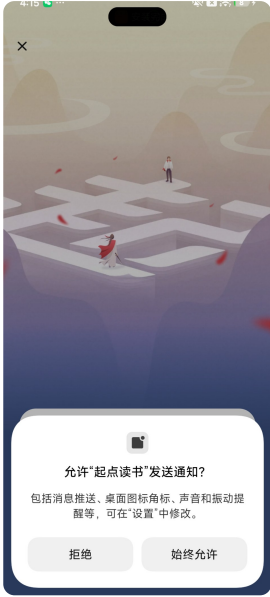
微信分享后，选择回到app/留在微信



9. App消息推送（第二期）

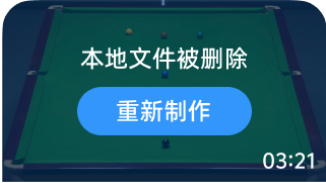
- 接入极光推送跑通消息推送流程
- 仅国内app支持，国外app不支持
- [极光推送_产品概述 - 极光文档](#)
- [极光推送-推送API](#)

序号	功能	功能详细说明	交互图
----	----	--------	-----

1	App消息推送	接入厂商：华为、小米、OPPO、vivo、iOS 二期需接通厂商：iOS、华为、OPPO 系统权限请求 请求时机：在用户首次安装app并打开时，询问是否允许app通知 通知时机 事件发生，且用户App不在前台时，进行消息推送 通知事件 - 比赛结果通知 - 比赛场数据上传时，通知用户 - 点击消息跳转到场详情页-视频回放tab - 通知内容： 标题：比赛结果通知 - 内容：比赛结束，点击查看详情 - 视频制作结果通知 - 视频制作成功 - 时机：工控机、APP本地的视频制作成功时 - 通知内容：标题：视频制作成功 - 内容： - 单杆XX分视频已制作完成，点击查看详情 - 精彩集锦已制作完成，点击查看详情 - 失误集锦已制作完成，点击查看详情 - 局视频已制作完成，点击查看详情 - 点击消息跳转到我的视频页面并打开视频，横屏播放 - 视频制作失败 - 时机：工控机、APP本地的视频制作失败时 - 通知内容：标题：视频制作失败 - 内容： - 单杆XX分视频制作失败，点击查看详情 - 精彩集锦制作失败，点击查看详情 - 失误集锦制作失败，点击查看详情 - 局视频制作失败，点击查看详情 - 点击消息跳转到我的视频-制作失败页面	询问是否允许App通知：（文案由厂商规定）  通知样式： 
---	---------	---	--

10. 一期遗留优化需求及新增需求

序号	功能	功能详细说明	交互图
----	----	--------	-----

1		1. 每次重装app/换手机/本地视频缓存被清除，视频都会显示为制作中断状态，需要把视频卡片的状态改成： 本地文件被删除	 单杆88分·第1局 直播视角  王小明
2	优化	1. app制作视频的视频清晰度待讨论优化方案 2. app制作的视频俱乐部名称模糊，需优化显示 3. 页面字体大小自适应优化 a. 部分页面字号本身较小，需调整 b. app全局需做自适应，部分自适应有问题的样式使用固定字号 4. 无头像、用户名的用户，由后端赋默认的头像图，APP扫计分系统二维码后，计分系统端显示app默认头像 5. 排行榜头像加载慢/长时间加载后失败（待验证）（待优化） 6. 华为安装包压缩 a. 华为仅能上传兼容32位、64位的安装包，目前安装包大小为360MB+，需压缩 7. 视频崩溃问题	
3	新增需求	1. 新增-工控机制作的视频支持倍速（改成预览态） 2. 新增-下载视频的体验优化，退出播放器仍有下载进度显示 3. 在比赛记录、排行榜点击已注销用户头像，进入空页面 a. 需改为点击弹toast“该用户已注销“ 4. 视频卡片不同状态底图替换（以UI图为准） 5. 补充：UI页面优化	

11. 多语言（第一期）

序号	功能	功能详细说明	交互图
1	中文文案	补充中文文案	
2	英文文案	（需提供新增功能的英文文案）已提供在Figma设计稿-评论中	

12. 机型适配

安卓

机型：华为 (旧版鸿蒙：HarmonyOS 4.3及以前)；小米、oppo、vivo

最低版本： 安卓8.0

iOS

iPhone（小屏幕）、iPhone Pro max（大屏幕）

最低版本： iOS 14（iPhone11）

七、 非功能需求

八、 埋点

已有埋点：（海外app_v1.0.0）

行为事件名称	属性名	属性值示例
app_launch (App启动)	launch_source	cold（冷启动）
user_signup（用户注册）	signup_channel（注册渠道）	google, facebook
user_login（用户登录）	login_method（登录方式）	google, facebook
device_login_success（扫码登录计分系统）	device_id（设备id）	设备id
page_view（页面曝光事件）	page_name（页面名）	记录核心页面曝光，见下方列表
	matches（主页）	
	matches_detail（与某人的对局记录页）	
	frame_detail（对局数据页）	frames,videos,details
	me（我的）	
	rankings_club（排行榜-俱乐部排行榜）	rating,break
	rating_detail（我的评级页）	

新增埋点

标黄的为二期内容

事件名	触发时机	上报属性值	对应背景指标
user_signup（用户注册）	安装后首次启动并完成登录/token 获取	signup_channel新增：wechat	App激活率

user_login（用户登录）	用户每次登录成功时上报 （除首次外）	login_method新增：wechat 品牌、厂商、机型、系统版本	App登录次数
player_videocard	点击交手卡片-视频卡片	playervideo_click	曝光点击率
match_videocard	点击场卡片-视频卡片	matchvideo_click	曝光点击率
video_unlock_start	解锁视频成功时上报（券/ 现金）	unlock_type: 0：用活动券解锁 1：用套餐券解锁 2：付费解锁 video_price: 上报视频付费金额 video_type: 1：单杆视频 2：精彩集锦 3：失误集锦 4：局视频 video id	视频解锁率
video_unlock_success	解锁成功、进入下载时上 报	unlock_type, video_type, video id 同上	视频解锁率
origin_download_success origin_download_fail	原片下载成功/失败时上报	video_type, video id 失败时增加上报fail_reason：1，网 络异常；2，云端文件丢失；3，用 户杀掉app	下载转化
local_make_start/success/ fail	本地制作开始/成功/失败 时上报	video_type, video id device_info：设备机型 make_duration：制作时长 失败时增加上报fail_reason：1，音 频合成失败；2，本地下载文件不存 在；3，用户杀掉app	视频制作效率与各机型制 作情况
video_play	成品视频播放 每开始播放一次上报一次	video_type, video id	视频使用率
video_share	分享动作完成 icon点击一次记录一次	channel： 1：微信好友 2：朋友圈 3：抖音 4：相册 video_type	视频分享率

		video id	
--	--	----------	--

九、 项目规划

附录

一级标题